INFORME DE ENTREGA. CPLT. AMPARO ROL C8567-25

En virtud de la solicitud del consejo para la transparencia mediante el Amparo Rol C8567-25, que señala:

"Entregar al reclamante la siguiente información: "copia de las siguientes bases de datos de la ENUSC incluyendo el Código Único Territorial (CUT) y/o nombre de la comuna correspondiente a la persona encuestada: - Base de datos interanual ENUSC 2008-2024 Base de datos ENUSC 2024- Base de datos ENUSC 2022". Previo a la entrega de la mencionada información, se deberán omitir aquellos que digan relación con la identidad de las personas y sus datos personales de contexto allí eventualmente incorporados, tales como, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, y en particular, cualquier otro antecedente que permita la "identificación indirecta" de las personas que participaron en la encuesta consultada. Lo anterior, se dispone en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia."

Las bases solicitadas corresponden, por lo tanto, a:

- Base de datos interanual 2008-2024.
- Base de datos ENUSC 2024.
- Base de datos ENUSC 2022.

Respuesta:

De acuerdo con la solicitud, se hace entrega de las siguientes bases de datos:

- Base de datos interanual 2018-2024[1], añadiendo la variable de identificación de comuna (enc_rpc)[2]
- Base de datos ENUSC 2024, añadiendo la variable de identificación de comuna (enc_rpc).
- Base de datos ENUSC 2022, añadiendo la variable de identificación de comuna (enc_rpc).

Se omiten de las bases de datos las variables que permiten la identificación directa o indirecta. Esto implica que las bases no sean nuevamente enlazables a las bases públicas, ya que dicho vínculo permitiría recuperar variables de identificación indirecta que se encuentran en estas.

Antes de profundizar en este punto, es importante señalar que las variables de identificación indirecta presentes en las bases ENUSC 2022 y ENUSC 2024 publicadas, son transformadas mediante un tratamiento de anonimización[3] que permite disponerlas con ediciones que llevan a un equilibrio entre utilidad y bajo riesgo de reidentificación. Los conceptos de riesgo y utilidad, así como su cálculo, se

[1] Dado que la variable de comuna se encuentra publicada en las bases de ENUSC de 2008 a 2017, se excluye ese periodo para la base interanual a elaborar, dado que supone un alto trabajo de procesamiento que no se justifica por motivos de transparencia, al estar dichos datos disponibles en el sitio web de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

[2] Los códigos de comuna se pueden encontrar en el diccionario de variables, disponible en https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/manuales/2024/diccionario-de-variables---enusc-2024

[3] Guía el control de divulgación estadística en microdatos (2021), disponible en https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/buenas-practicas/estandares/estandar/documento/guía-control-divulgación-estadística-microdatos.pdf

presenta en los informes de calidad 2022[4] y 2024[5] respectivamente, asumiendo la presencia de la desagregación regional, pero no la comunal. Es decir, de enlazar la comuna a estas variables, los riesgos de reidentificación aumentarían considerablemente, superando el nivel de riesgo aceptable para variables de identificación indirecta. Las variables consideradas como de identificación indirecta para los años 2022 y 2024[6] son:

- Identidad de género
- Pertenencia indígena
- Nacionalidad
- Lugar de nacimiento
- Año de ingreso al país
- Nivel educativo
- Categoría ocupacional
- CIUO (solo presente en 2024)
- Estado civil (solo presente en 2024)

De esta forma, para evitar enlazar las bases de datos generadas con las ya publicadas, se realizaron los siguientes procedimientos:

1) Enmascaramientos de los folios de las bases publicadas, ya que se podrían utilizar como llave para recuperar las variables omitidas.
2) Retiro de las variables de ponderación y diseño muestral como factores de expansión, VarStrat y Conglomerado, dado que tienen valores que son únicos y permiten realizar enlaces entre bases de datos del mismo modo que los folios. Adicionalmente, tanto los factores de expansión como Varstrat y Conglomerados son variables que permiten obtener estimaciones a nivel regional, mas no comunal, lo que podría llevar a resultados sesgados.
3) Confirmación de que las variables restantes no generen registros con combinaciones únicas, que los hacen vulnerables de enlace a las bases públicas, del mismo modo que un folio, mediante concatenación o técnicas de combinación multivariada.

Sobre el punto 3 se presenta un ejemplo de registros con o sin repeticiones, para dar cuenta de a que refiere cuando un registro es único. Como se observa en la Tabla 1, los registros 1 y 2 tienen las mismas respuestas, por lo que, en caso de retirar sus folios, no sería posible restaurarlos inequívocamente, dado que no se podría determinar cuál caso es cada uno realmente. Mientras que los registros 3 y 4 tienen una secuencia de respuesta que no se repiten en ninguno de los demás registros. En estos casos, sí sería

---

[4] Informe de calidad ENUSC 2022, disponible en https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodologia/2024/informe-de-calidad---enusc-2024.pdf

[5] Informe de calidad ENUSC 2024, disponible en https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodologia/2024/informe-de-calidad---enusc-2024.pdf

[6] Descontando las variables de ubicación como región o comuna, también se consideran las variables de sexo y edad como de identificación indirecta. Sin embargo, no se procede a retirarlas dado que por sí solas no contribuyen un alto riesgo de reidentificación, sino que solo en combinación con las variables de mayor especificidad listadas a continuación. Adicionalmente, dado que sexo y edad son variables principales de desagregación en ENUSC, es que se opta por mantenerlas en las bases a entregar.

posible, si tuviera acceso a otra base de datos con estos contenidos, de restaurar los folios o cualquier otra variable que se haya eliminado, mediante un comando simple de combinación de bases de datos disponible en cualquier gestor de bases de datos (SPSS, Stata, R, Python u otro).

Tabla 1 – Ejemplo de presencia de registro únicos

Folio	**Columna 1**	**Columna 2**	**Columna 3**	**Columna 4**
Registro 1	Sí	Sí	No	No
Registro 2	Sí	Sí	No	No
Registro 3	Sí	No	No	No
Registro 4	No	No	Sí	Sí

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Tabla 2, las bases 2022 y 2024 se componen prácticamente en su totalidad de registros únicos. Siguiendo el ejemplo anterior, esto permitiría recuperar, desde las bases públicas, toda la información de variables de identificación indirecta que se está solicitando retirar, y vincularlos inequívocamente a los registros originales a pesar de la remoción de folios y ponderadores.

Tabla 2 - Revisión de registros únicos

Métricas	**BD 2022**	**%**	**BD 2024**	**%**	**BD 2018_2024**	**%**
Filas totales	23360	100,0%	24472	100,0%	194971	100,0%
Filas únicas	23358	99,99%	24472	100,0%	46717	24,0%
Filas sin repetición	23356	99,98%	24472	100,0%	24136	12,4%
Filas repetidas	2	0,02%	0	0,0%	170835	87,6%

Fuente: Elaboración propia.

Por el contrario, la base 2018-2024 presenta condiciones más favorables con solo un 12,4% de registros únicos. Adicionalmente, esta base solo contiene datos de indicadores y carece de cualquier variable de identificación directa o indirecta. Por este motivo **se procede a la entrega de la base interanual 2018-2024 bajo las características solicitadas en el amparo**.

En tanto, las bases de datos de 2022 y 2024, se componen prácticamente en su totalidad de registros únicos ,) que aumentan el riesgo de identificación indirecta de las personas, **se hará entrega de bases de datos 2022 y 2024 reducidas, enfocada en los indicadores principales de cada una de estas versiones, y con la variable de comuna**, de modo tal que el usuario pueda generar análisis de su interés a nivel de comuna, sin que se produzca el riesgo de enlace con las bases originales mediante combinación de registros. Esto considera los siete indicadores principales disponibles en ENUSC 2022 y los nueve indicadores principales disponibles en ENUSC 2024[7].

[7] Estos indicadores pueden diferir como conjunto entre 2022 y 2024 dado que la actualización de ENUSC, que implicó cambiar el conjunto de indicadores prioritarios, se realizó para ENUSC 2023. No obstante, los indicadores de percepción que no están como variables calculadas en la base 2022, se encuentran integrados en la base interanual 2018-2024 que también se adjunta en la entrega.